

Corrigé - SÉRIE D'EXERCICES N°3. ALGÈBRE LINÉAIRE.

SYSTÈMES LINÉAIRES

**Exercice 1.**

Ecrire sous forme canonique, puis sous forme matricielle, les systèmes :

$$\begin{cases} y - 1 = & 2z - x \\ z = & 2 - x + 3y \end{cases} ; \begin{cases} 0 = & x + y + z + t \\ 2 = & x - y \\ 4 = & t - z \end{cases} ; \begin{cases} x + 1 = & -y - z \\ z + t = & z - 2 \\ x - y = & -1 \\ -y + 3 = & z + 2x. \end{cases}$$

**Exercice 2.** A l'aide des transformations élémentaires sur les lignes, déterminer une matrice triangulaire  $A'$  équivalente à :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

2) Résoudre le système linéaire  $(S) AX = 0$ .

**Exercice<sup>1</sup> 3.**

Discuter et résoudre les systèmes linéaires suivants, En utilisant l'algorithme d'élimination de Gauss :

$$(S_1) \begin{cases} x & +2y & +3z & +4t = & 11 \\ 2x & +3y & +4z & +t = & 12 \\ 3x & +4y & +z & +2t = & 13 \\ 4x & +y & +2z & +3t = & 14. \end{cases} ; (S_2) \begin{cases} x & +3y & +5z & -2t & -7u = & 3 \\ 3x & +y & +z & -2t & -u = & 1 \\ 2x & -y & -3z & +7t & +5u = & 2 \\ 4x & -2y & -5z & +7t & +8u = & \lambda. \end{cases}$$

où  $\lambda$  est un paramètre réel.

**Exercice 4.**

Soit le sous-espace vectoriel  $F$  de  $\mathbb{R}^4$  constitué des  $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$  solutions du système  $(S)$  à 3 équations :

$$(S) \begin{cases} x + y - 3z + 4t = & 0 \\ x + 2y - 5z + 2t = & 0 \\ -x + y - z - 8t = & 0. \end{cases}$$

1) Quelle est la dimension de  $F$  ?

2) Trouver une base de  $F$ .

**Exercice 5.**

On considère le système linéaire  $(S)$  à coefficients complexes :

$$(S) \begin{cases} 2x + 2y - z - t = & -1 \\ x + y - 2z - 2t = & -4 \\ x + y + 4z + 4t = & 10. \end{cases}$$

Soit  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^4, \mathbb{C}^3)$  l'application linéaire associée à  $(S)$ .

1) Déterminer  $rg(f)$  et une base de  $Im(f)$ .

2) Montrer que  $(S)$  est compatible et en donner une solution.

3) Donner une base de  $ker(f)$  et en déduire toutes les solutions.

**Exercice 6.**(Exemples d'applications des systèmes linéaires )

- A. Deux camionnettes livrent du sable sur un chantier de travaux publics.  
 La première livre deux tonnes à chaque voyage, l'autre livre trois tonnes.  
 Une fois livrée la quantité commandée, un des chauffeurs dit à l'autre : " on a fait à nous deux trente voyages et on a livré autant chacun".  
 Combien chaque camion a-t-il fait de voyage ?
- B. Si un train augmente sa vitesse de  $10\text{Km/h}$  sur un trajet, il gagne  $40\text{ min}$ . S'il diminue sa vitesse de  $10\text{Km/h}$ , il perd  $1\text{h}$ . Quelle est la longueur du trajet ?

**Exercice 7.**

On considère le système linéaire à coefficients réels :

$$\begin{cases} x & +y & +z & = 0 \\ (b+c)x & +(a+c)y & +(a+b)z & = 0 \\ bcx & +acy & +abz & = 0 \end{cases}$$

où  $a, b$  et  $c$  sont des nombres réels donnés. Discuter (suivant les valeurs des paramètres  $a, b, c$ ) et résoudre ce système.

---

**Récapitulatif.** Quelques applications de la méthode du pivot de Gauss :

A. **Comment déterminer le rang d'une matrice  $A$ .**

D'après le théorème noyau-image :

$$\text{rg}(A) = n - \dim \text{Ker}(A)$$

(où  $n$  désigne bien le nombre de colonnes de  $A$ , c'est-à-dire la dimension de l'espace de départ de l'application linéaire associée).

Donc il suffit de déterminer le noyau de  $A$ , c'est-à-dire d'expliciter suffisamment les vecteurs  $X$  solutions de  $AX = 0$  pour trouver la dimension de cet espace, et d'en déduire le rang.

B. **Noyau de  $f$ .**

Soit  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ .

La résolution du système linéaire homogène  $f(X) = 0$  fournit  $\text{Ker}(f)$ .

$$\text{Ker}(f) = \{X \in \mathbb{R}^n / f(X) = 0\}.$$

Exemple : Soit  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^3)$  dont la matrice dans les bases canoniques de  $\mathbb{R}^4$  et  $\mathbb{R}^3$  est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & -5 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & -8 \end{pmatrix}.$$

Si  $X = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ ,  $AX = 0$  s'écrit :

$$(S) \begin{cases} x + y - 3z + 4t = 0 \\ x + 2y - 5z + 2t = 0 \\ -x + y - z - 8t = 0. \end{cases}$$

Système qui a été considéré en exercice 13.

C. **Image de  $f$ .**

On cherche les  $Y \in \mathbb{R}^p$  pour lesquels l'équation  $f(X) = Y$ , où l'inconnue est  $X$ , a au moins une solution. Si  $A$  est la matrice de  $f$  dans les bases canoniques de  $\mathbb{R}^n$  et  $\mathbb{R}^p$ , on cherche les  $Y \in \mathbb{R}^p$  pour lesquels le système  $AX = Y$ , où l'inconnue est  $X$ , est **compatible**.